

bk-workspace (Huly Platform) 技術仕様書

オールインワン
プロジェクト管理プラットフォーム

 リポジトリ: github.com/BKStock/bk-workspace

 ライセンス: Eclipse Public License 2.0

 フォーク元:
[hcengineering/platform](https://github.com/hcengineering/platform)

 作成日: 2026年2月



Huly Platformは Linear・Jira・Slack・Notion を 1つに統合する

Huly Platformは、ビジネスアプリケーション開発を加速するための堅牢なフレームワークです。プロジェクト管理、チャット、CRM、HRM、ATS（採用管理）など複数のアプリケーションを1つのプラットフォームに統合しています。



オープンソース

EPL-2.0ライセンス



セルフホスト対応

Docker利用で簡単構築



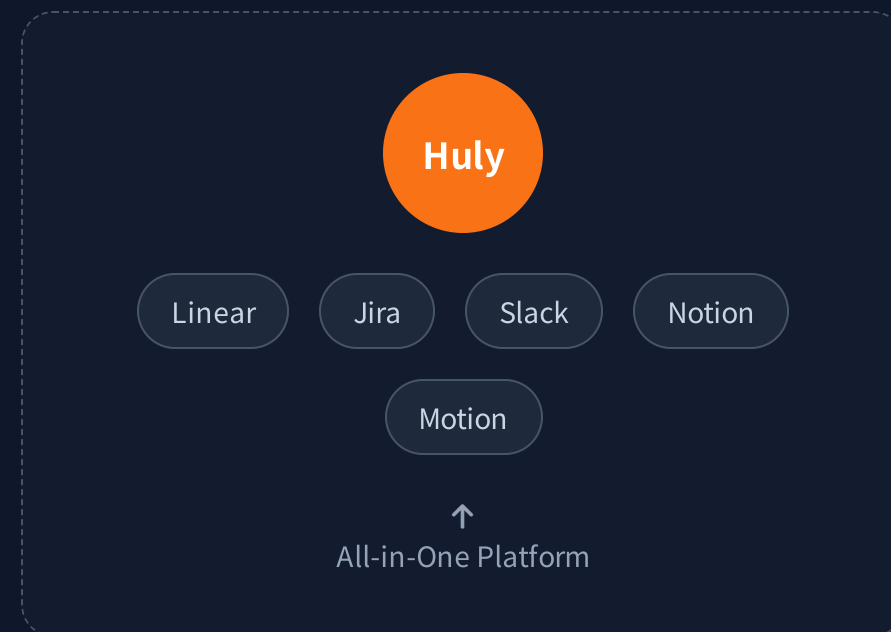
分散アーキテクチャ

30以上のマイクロサービス



モノレポ構成

481のRushプロジェクト



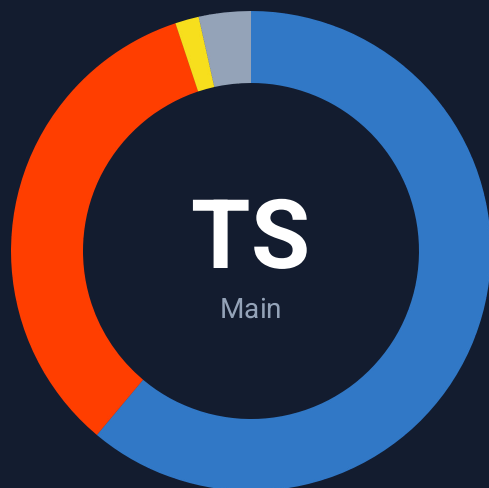
8,663+

Commits

970+

Releases

TypeScript 61%・Svelte 34% を中心とした 技術スタック



TypeScript	61.1%
Svelte	33.8%
JavaScript	1.6%
Others (Rust/Go)	3.5%

RUNTIME

Node.js v20.11.0

最新のLTSバージョンを採用

BUILD TOOL

Microsoft Rush

大規模モノレポ管理・ビルド最適化

CONTAINER

Docker / Compose

開発・本番環境の統一

PACKAGE MANAGER

GitHub Packages

セキュアな依存関係管理

TESTING

BrowserStack

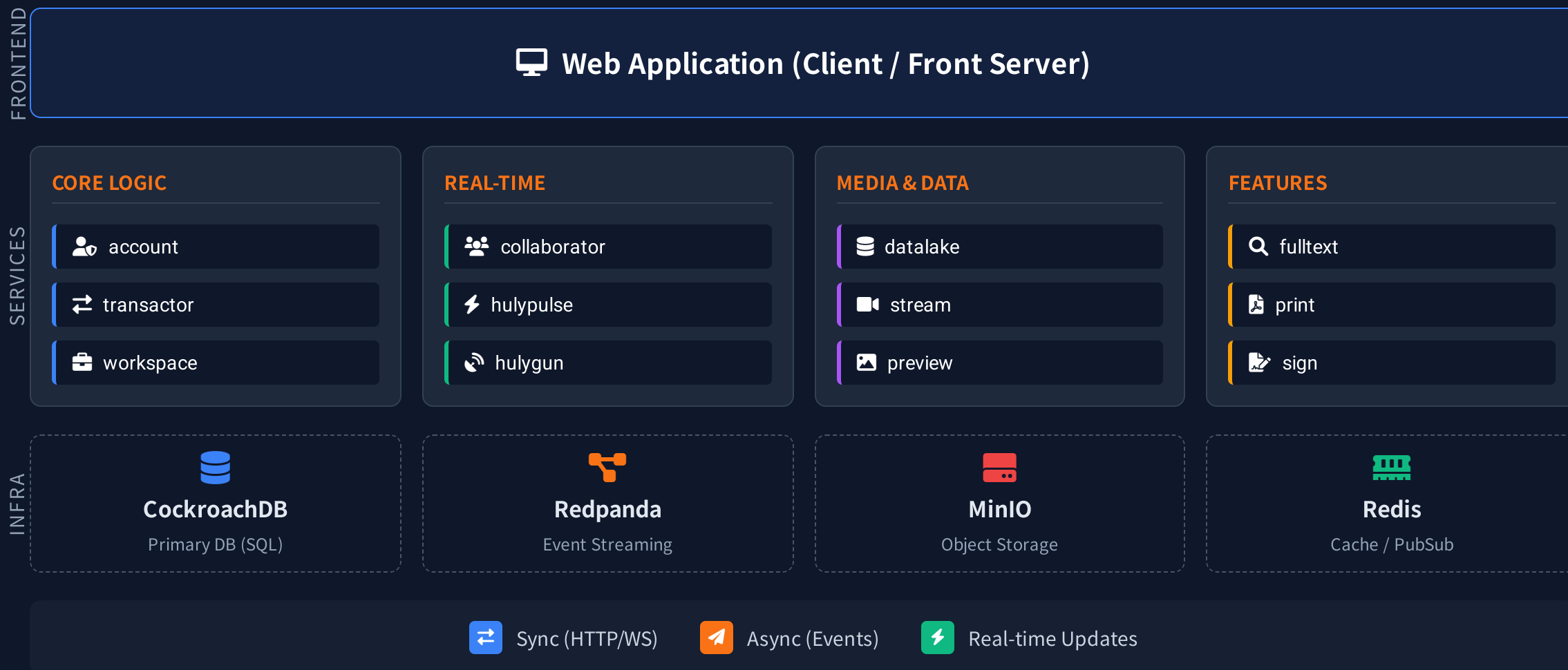
クロスブラウザUIテスト

FRAMEWORK

Svelte

高パフォーマンスなUI構築

30以上のマイクロサービスが連携する 分散アーキテクチャ



コアバックエンドは認証・トランザクション・ワークスペース管理を担う



account

PORT 3000

認証およびユーザー管理を担当するサービス。セキュリティの中核として、アクセス制御とID管理を一元的に行います。

- ログイン・登録処理
- JWTトークン発行
- ワークスペース所属管理
- ユーザー権限管理



transactor

PORT 3332

コアトランザクション処理エンジン。データの整合性を保ちながら、リアルタイムな更新とビジネスロジックの適用を行います。

- WebSocket接続維持
- データ変更 (Mutation) 処理
- ビジネスロジック適用
- イベント発行 (Queue)



workspace

PORT -

ワークスペースのライフサイクル全体を管理するサービス。バックグラウンドジョブとして動作し、環境の維持管理を行います。

- ワークスペース作成
- 初期化プロセス
- バージョンアップグレード
- メンテナンスジョブ



stats

PORT 4900

プラットフォーム全体の健全性を監視するためのメトリクス収集・集約サービス。運用の可視化をサポートします。

- 使用統計の収集
- ヘルスメトリクス監視
- 全サービスからの集約
- モニタリング連携

CockroachDB・MinIO・Elasticsearchによる 堅牢なデータ基盤

SERVICE LAYER (APPLICATION LOGIC)

Storage & Data Services

 datalake

 hulylake

 hulykvs

Search & Indexing

 fulltext

 rekoni



INFRASTRUCTURE LAYER (DATA PERSISTENCE & MESSAGING)



CockroachDB

メインDB。分散SQLでACID特性を保証し、ビジネスデータを保存。

Port: 26257



Elasticsearch

全文検索エンジン。インデックスデータの高速検索を提供。

Port: 9200



MinIO

S3互換オブジェクトストレージ。ファイルや画像を保存。

Port: 9000



Redpanda

Kafka互換のイベントストリーミング。非同期処理を実現。

Port: 9092



Redis

インメモリキャッシュ。Pub/Subによるリアルタイム通知。

Port: 6379

WebSocket・Y.js CRDTによるリアルタイム共同編集を実現

⚡ REAL-TIME SERVICES

collaborator

3078

Y.js CRDT

リアルタイム文書共同編集サービス。
競合解決機能付きの同時編集を実現し、スムーズなコラボレーションを提供。

hulypulse

8099

WebSocket

通知配信サーバー。
Redis Pub/Subと連携し、接続中のクライアントへプッシュ通知を即座に配信。

hulygun

-

Event Processor

イベント処理ワーカー。
Redpanda (Kafka) からのイベントを消費し、バックグラウンド処理を実行。

🖼️ MEDIA SERVICES



stream 1080

HLSトランスコーディング対応のビデオストリーミング配信。



media

メディア処理キュー。動画や音声ファイルの変換・最適化処理。



preview 4040

画像・ドキュメントのサムネイルおよびプレビュー画像の生成。

PDF生成・電子署名・決済・バックアップなど 多彩な機能サービス



print

Port: 4005

PDF生成サービス。
ドキュメントやレポートの印刷用データを生成します。



sign

Port: 4006

電子署名サービス。
証明書を使用したドキュメントへのデジタル署名機能を提供します。



payment

Port: 3040

決済・課金連携（Polar）。
サブスクリプション管理や支払い処理を担当します。



export

Port: 4009

データエクスポートサービス。
ワークスペースのバックアップやデータ抽出を行います。



analytics

Port: 4017

分析イベント収集。
ユーザー行動やシステムイベントの収集・処理を行います。



process

Internal

ワークフロー自動化。
プロセスオーケストレーションを実行します。



backup

Internal

自動バックアップサービス。
定期的にワークスペースデータをオブジェクトストレージへ保存します。



backup-api

Port: 4039

バックアップREST API。
バックアップの管理や復元用エンドポイントを提供します。



front

Port: 8087/8088

Webアプリケーションサーバー。
Huly UIの配信、静的アセット、クライアントルーティングを処理します。

190のプラグインで構成される 拡張可能なモジュラー設計

190+

| Plugins

Huly Platformの機能はすべて**プラグイン**として実装されています。

UIコンポーネント、ビジネスロジック、データモデルがモジュール化されており、必要に応じて機能の追加・削除・カスタマイズが容易です。

☰ プロジェクト管理

agile issue board roadmap
backlog sprint

💬 コミュニケーション

chat meet inbox notifications
comments

👛 ビジネス機能 (CRM/HR)

crm contacts hrm ats finance
invoice

📄 ドキュメント・ナレッジ

wiki drive doc whiteboard
presentation

🔌 外部連携 (Integrations)

github gitlab slack figma linear
jira

⚙️ システム・開発

admin settings console theme
shortcuts

モノレポ構成は6つの主要レイヤーで整理されている

481

Total Projects

Microsoft Rushにより管理される
大規模モノレポ構成。
依存関係の解決とビルドを最適化。

services

独立してデプロイ・実行される
マイクロサービス群。

plugins

フロントエンド機能モジュール
(UIコンポーネント)。

server-plugins

バックエンド機能モジュール
(ビジネスロジック)。

models

全層で共有されるデータ定義・スキーマ・型情報。

packages

共通ライブラリ・ユーティリティ・ヘルパー関数。

foundations

プラットフォームの基盤となるコアフレームワークコード。

develop → staging → main の 3段階ブランチ戦略



develop

DEFAULT BRANCH

開発の主軸となるブランチ。
全てのPull Requestのマージ先であり、常に最新の開発状況が反映されます。



staging

PRE-RELEASE

リリース前の検証用ブランチ。
developから定期的にマージされ、統合テストや動作確認が行われます。



main

PRODUCTION

安定版リリースブランチ。
検証済みのコードのみが含まれ、本番環境へのデプロイに使用されます。

🏷 バージョニング方針

Current

v0.6.x

Policy

Semantic Versioning (Major.Minor.Patch)

Release

GitHub Releasesにて管理

🔧 ビルドワークフロー

1. Update

rush update

2. Build

rush build

監視・トレーシング・セキュリティの 運用基盤

Jaeger Tracing

Port: 16686

分散トレーシングでリクエストフローを可視化し、ボトルネックやエラー原因を特定します。

- ✓ リクエスト追跡
- ✓ 依存関係グラフ
- ✓ レイテンシ分析

Redpanda Console

Port: 8080

イベントストリーミングのGUI管理。トピックやコンシューマーの状態を可視化します。

- ✓ トピック検査
- ✓ メッセージ再生
- ✓ スキーマレジストリ

Security Architecture

JWT Authentication

ステートレスなトークンでAPIを保護します。内部サービスは必要に応じて限定公開します。

Service Isolation

Deployment

Docker Compose

docker-compose.yamlで複数サービスを一元起動・管理します。

Environment Config

まとめ



オールインワン統合

プロジェクト管理、チャット、ドキュメント、CRMを1つのプラットフォームに集約。
ツールの分散を解消し、業務効率を最大化します。



分散アーキテクチャ

30以上のマイクロサービスとリアルタイム同期エンジン(Transactor)を採用。
スケーラビリティと高可用性を両立する設計です。



堅牢なデータ基盤

CockroachDB (分散SQL)、MinIO (オブジェクトストレージ)、Elasticsearch (全文検索) を採用。
データの整合性と検索性能を保証します。



高い拡張性

190以上のプラグインによるモジュラー設計。
Microsoft Rushを用いたモノレポ構成により、機能追加やカスタマイズが容易です。

Huly Platformは、**現代のビジネス開発に必要なすべて**を備えた、次世代の統合プラットフォームです。